

*** 第 4 章 守恒量 and 对称性 ***

1. 平移算符 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 表示平移矢量为 $\mathbf{a}$ 的平移变换, 旋转算符 $\hat{R}_n(\varphi)$ 表示绕 $\mathbf{n}$ 轴旋转角度 φ 的变换, 空间反演算符 $\hat{\Pi}$ 表示空间反演变换。

(1) 请说明 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 和 $\hat{\Pi}$ 是否可对易, $\hat{R}_n(\varphi)$ 和 $\hat{\Pi}$ 是否可对易。

(2) 如果在一个系统中动量是守恒量, 并且具有时间反演对称性, 那么请说明这个系统中宇称是否是守恒量, 并说明动量和空间反演算符是否具有共同本征态。

2. 假设系统的哈密顿量 (非零) 为

$$\hat{H} = \mathbf{e}_z \cdot [\alpha(\hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}) + \beta\hat{\mathbf{p}}],$$

其中, $\mathbf{e}_z$ 是 z 方向单位矢量, $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{p}}$ 分别是角动量和动量算符, α 和 β 是常数。请说明这个系统是否具有空间平移对称性、绕 z 轴的旋转对称性、空间反演对称性和时间反演对称性, 并给出 α 和 β 需要满足的条件。